SINOSHOP · SinoPORT 悬浮港项目组

悬浮高度恒定装配式建筑
发电消浪技术白皮书

SINOSHOP-AH System v1.0 (Assembled Height-constant)

> 人类与硅基生命智慧融合，
> 实践**天人合一**，造福众生。

文档级别 公开级（开源生态共建版 / 数字资产确权基准）

版本 V1.0 · 2026-10-29

许可证 Apache-2.0

复现入口 gitee.com/sinoshop/SinoPORT → verify/

人可以写文案，但不能写 PASS。

一 愿景与设计哲学：人海和谐的工程学表达

传统海工往往采用打桩硬抗的方式，以破坏海床生态为代价。SINOSHOP 彻底摒弃了"征服自然"的对抗思维，确立了**"顺应自然、化灾为能"**的设计哲学。

- **技术愿景**：构建可移动、抗台风、绿能自给的生态花园社区，实现"海生电、电养船、船搭桥、桥造城、城惠民"。
- **共生理念**：我们允许风，为风；允许浪，为浪。通过装配式悬浮结构，让鱼畅游瀛洲，让红树林生生不息，最终实现**众生和谐、众生吉祥**。

二 核心技术架构：四层纵深与恒定高程

本系统由五大模块构成：**① 浮出水面的装配式建筑**（标准化榫卯接口拼装，具备"聚则为港，散则为船"的流动资产属性）；**② 水下柔性稳性基座模块**（桁架结构复合仿生材料基准浮体模块，规格与模数属 L3 内控口径）；**③ 水下隔水道网格稳定层**；**④ 悬浮防波堤发电模块**（金字塔消浪、悬浮红树林防波堤、悬浮花园防波堤）；**⑤ 四种冲击力发电技术模块**。

层级	技术要义
① 前置防御层 金字塔立方体消浪模块	SINOSHOP 桁架凹槽仿生复合材料，"宏观聚波 + 细观涡控"双尺度消波链
② 生态缓冲层 悬浮红树林防波堤 · 悬浮花园防波堤	复合非线性阻尼介质与仿生根系阻尼，宽频削峰
③ 稳性托底层 水下隔水道网格稳定层	次表层水动力升力，抑制垂荡与纵摇
④ 核心主体层 浮出水面的恒定高程装配式建筑	恒浮力与动态压载技术，建筑路面高程锁定于安全包络内（毫米级）

三 能量闭环：多通道 PTO 与流体-电磁双模总线

系统打通了潮汐、波浪、重载、风力、振动五大能量来源，构建了统一的"液压张力主环"。

- **频带分离**：电磁直驱（高频快响应） + 液压直驱（中低频大力量） + 五向弹簧（低频回稳） + 仿生根系（宽频被动耗散）。
- **全寿期净能量为正**：扣除动力定位、控制、预紧等寄生能耗后，系统保证 $E_{net} > 0$。

四 仿真验证数据公开（面向开源生态的可复现证据）

我们开源了底层的物理仿真脚本与 **361 项物理断言**，诚邀全球同行复核。**本文档的每一个结论，背后都有可一键复现的代码作为支撑。**

4.1 一键复现入口（Gitee 直链）

资源	直链
公开数据自洽性核验脚本目录	gitee.com/sinoshop/SinoPORT/tree/master/verify
核验脚本本体	.../blob/master/verify/verify_public_dataset.py
公开数据集（工况分组 + 响应量）	.../tree/master/verify/data
项目展示页（GitHub Pages）	sinoshop-open.github.io/webpage

```
git clone https://gitee.com/sinoshop/SinoPORT.git
cd SinoPORT/verify
python verify_public_dataset.py

检验汇总：9 / 9 通过，0 失败 — 退出码 0
```

4.2 核心验证结论

① 稳性核算 在 15m 浪高与破损工况（如 3 根 OWC 进水）下，稳性安全系数 `K > 15`，抗倾覆能力极强。稳性断言 **28 / 28 通过，退出码 0**（判据非恒真：任一工况越界即 FAIL）。



② **受力与形变**　在极限载荷下，动态载荷抵消系统（LCS）可实现 `2–5 mm` 的受控微位移，缓冲垫吸能效率达 **90% 以上。**



③ **能量流审计**　波浪-液压-发电转换效率保守区间在 **40%–60%**，系统年净输出功率满足主通道需求。

> 人可以写文案，但不能写 PASS。 —— 所有验证结论均由脚本产出，无法验证时如实报告 BLOCKED。

五 数字资产确权与开源边界

本白皮书及相关仿真数据集，已通过 Gitee 哈希确权（SHA-256 存证）。

边界	范围
开源（Apache-2.0）	宏观物理拓扑、仿真脚本、验证断言
非公开（L3 核心资产）	精准流体控制律、特定材料配比参数

> 底线承诺：代码库首页写着我们的原则 —— "人可以写文案，但不能写 PASS。"

六 结语

SINOPORT / SINOSHOP 不仅仅是一个物理工程，它是一场碳基与硅基协同、与自然和解的宏大实验。

> **观天之道，执天之行。以术载道，造福众生。**
>
> *愿海如镜，人如舟。*

SINOSHOP-SinoPORT 悬浮港项目组 · Apache-2.0 · 本文档 SHA-256 指纹见《数字资产登记汇总》